

動画で上肢の動きを測る 発展編

本編のあとに、必要なところだけ読む

本編の内容を深めたいとき、自分の現場で使いたいときに読む

発展の道筋

	中身
A	動画から骨格を出す仕組み
B	信頼性と妥当性
C	臨床での使い方（架空の症例）
D	倫理と研究への道
E	発展のノートと、自分の動画で動かす
F	文献と用語集

SAM 3D Body

- Meta AIが公開した、写真1枚から人の体の形を推定するモデル
- 出力：体の表面（3Dメッシュ）と関節の位置
- 使うには、Hugging Faceでの利用申請が要る

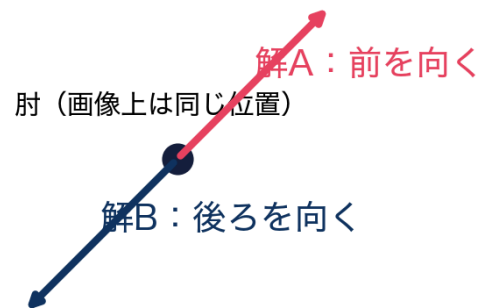


1枚ずつだと動画で揺れる

- コマごとに別々に推定すると、点の位置がコマごとにがたつき、隠れた所で崩れやすい

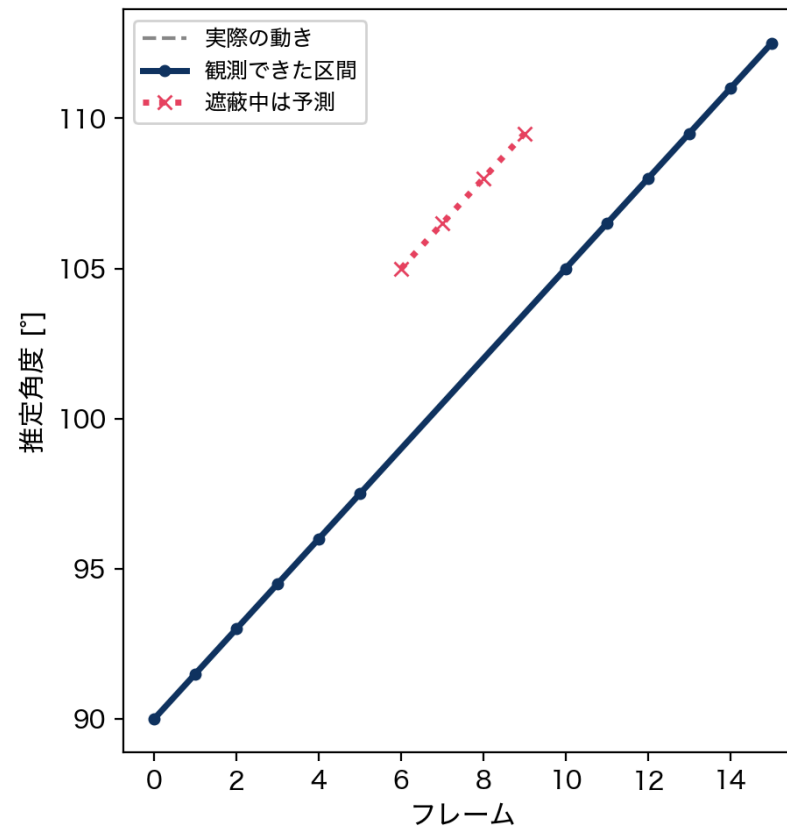
単眼3D推定の根本的な限界

奥行きのもあい性（前後2解）



同じ2D画像→
どちらの3D姿勢が曖昧

遮蔽（オクルージョン）中は予測に切替



SAM-Body4Dの工夫

- SAM 3が動画全体で人物を追いかけて、そのマスクを手がかりに各コマの体を推定する
- 追加の学習なしで動画に広げた（training-free）

SAM-Body4D の処理の流れ（training-free）



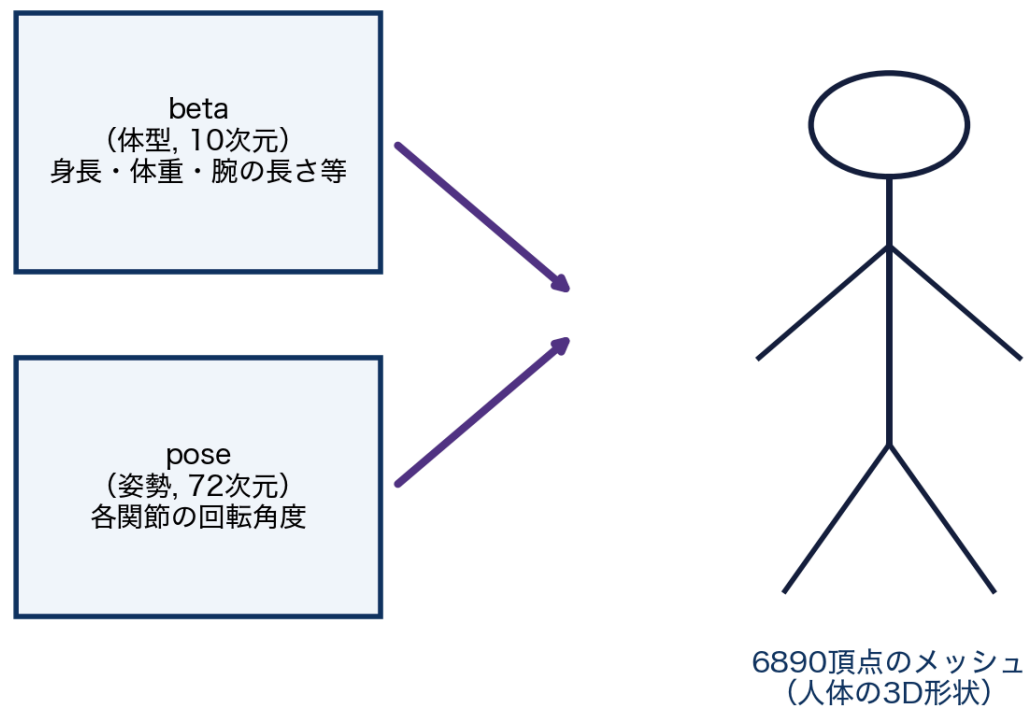
論文と実装

論文	Gao, Miao, Han (2025) SAM-Body4D: Training-Free 4D Human Body Mesh Recovery from Videos. arXiv:2512.08406
実装	github.com/gaomingqi/sam-body4d (MITライセンス)
今日の 設定	隠れた区間の補完はオフ (Colabの負荷を抑えるため)

人体モデルSMPL

- 体型と姿勢の2組の数で、人の体の形を表すモデル。22点はこのモデルの関節

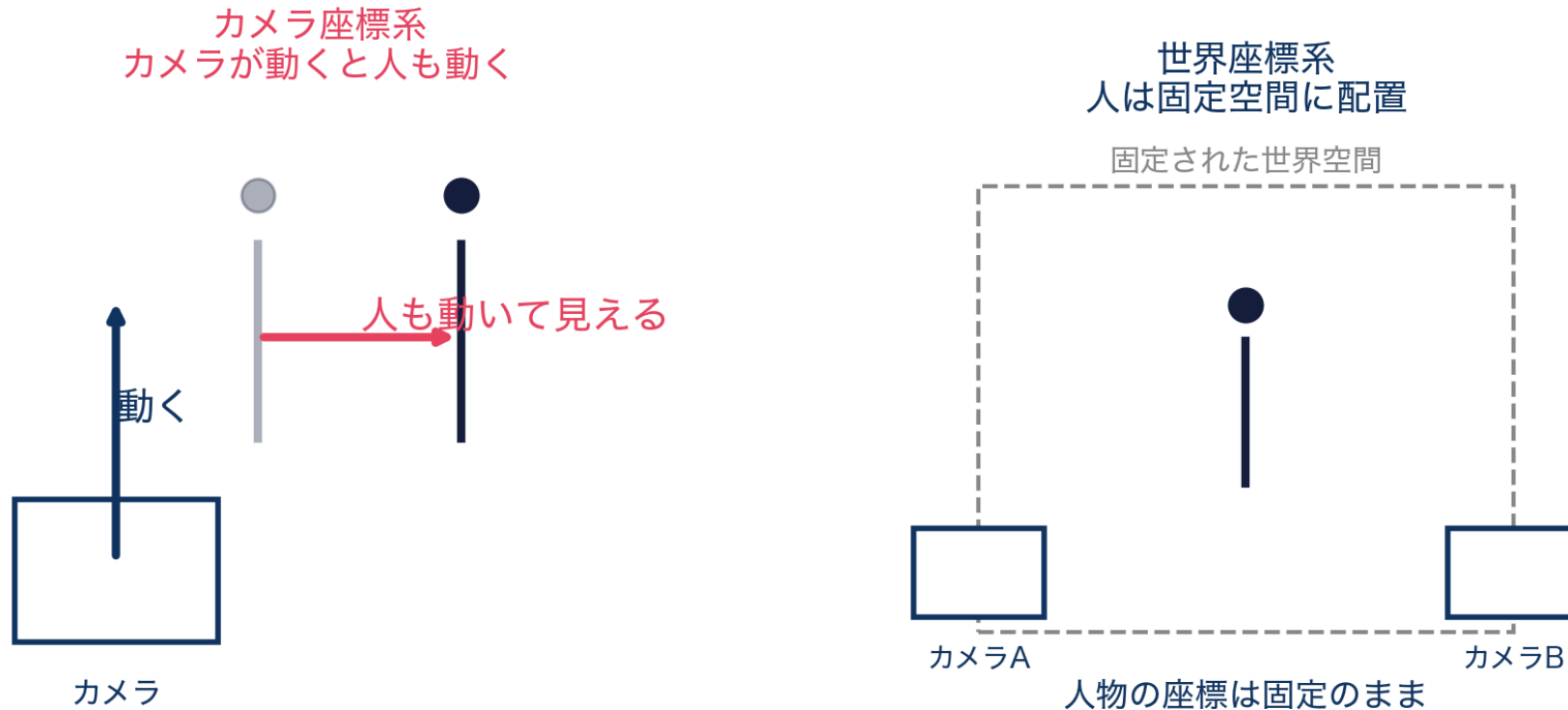
SMPLモデル：beta と pose から人体形状を生成



カメラから見た座標

- 出力はカメラを基準にした座標。カメラを動かすと、人が動いたように見える
- 角度は点どうしの関係なので、カメラを固定していればこのままでよい

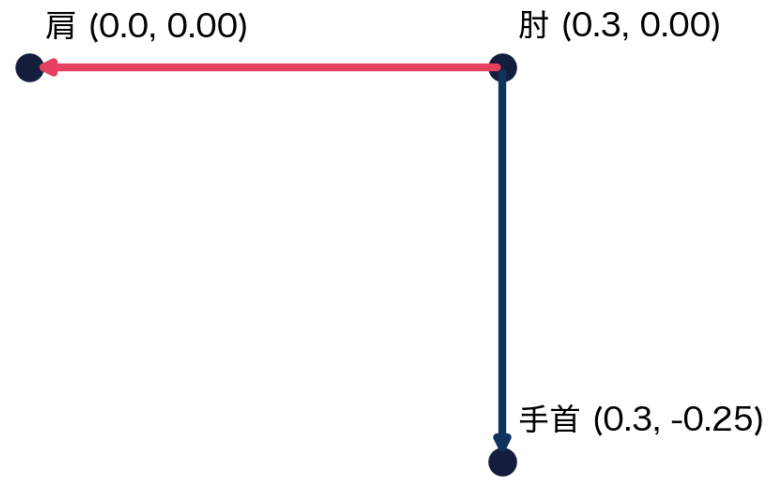
カメラ座標系 と 世界座標系 の違い



内積を手で計算する

- 肘を原点に、肩への矢印 $(-0.3, 0)$ と手首への矢印 $(0, -0.25)$ 。内積は 0 なので、なす角は 90°

肘屈曲角の計算例（屈曲 90° ）



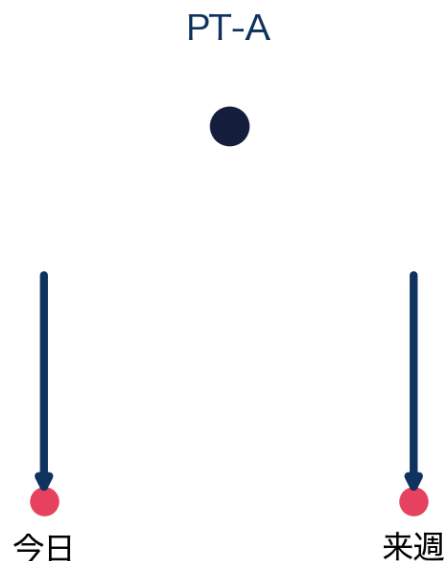
内積 $0 \rightarrow$ 内角 $90^\circ \rightarrow$ 屈曲 90°

信頼性は2種類

- 検者内：同じ人が測り直して、どれだけ同じ値になるか
- 検者間：別の人が測って、どれだけ同じ値になるか

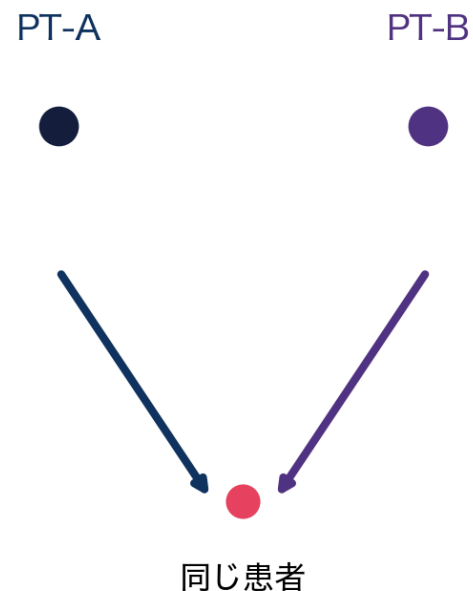
検者内信頼性 と 検者間信頼性 の違い

検者内信頼性 (Intra-rater)



同じPTが同じ患者を再測定
→ 一致度が高くなりやすい

検者間信頼性 (Inter-rater)

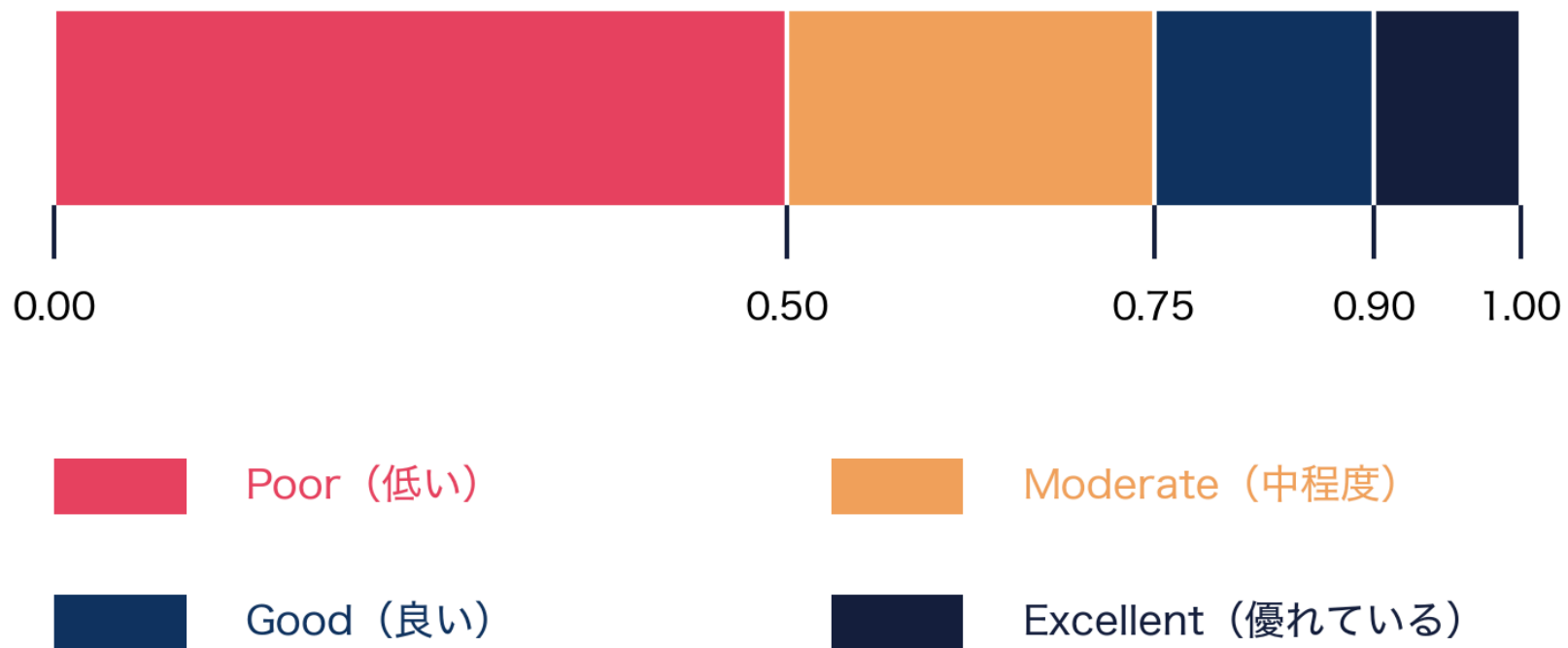


別々の計測者が測定
→ カメラ位置の違いが誤差要因

一致の度合いICC

- 級内相関係数（ICC）。0～1で、1に近いほど繰り返しの値が一致する

ICCの解釈基準（Koo & Li, 2016）



ICCを出すには

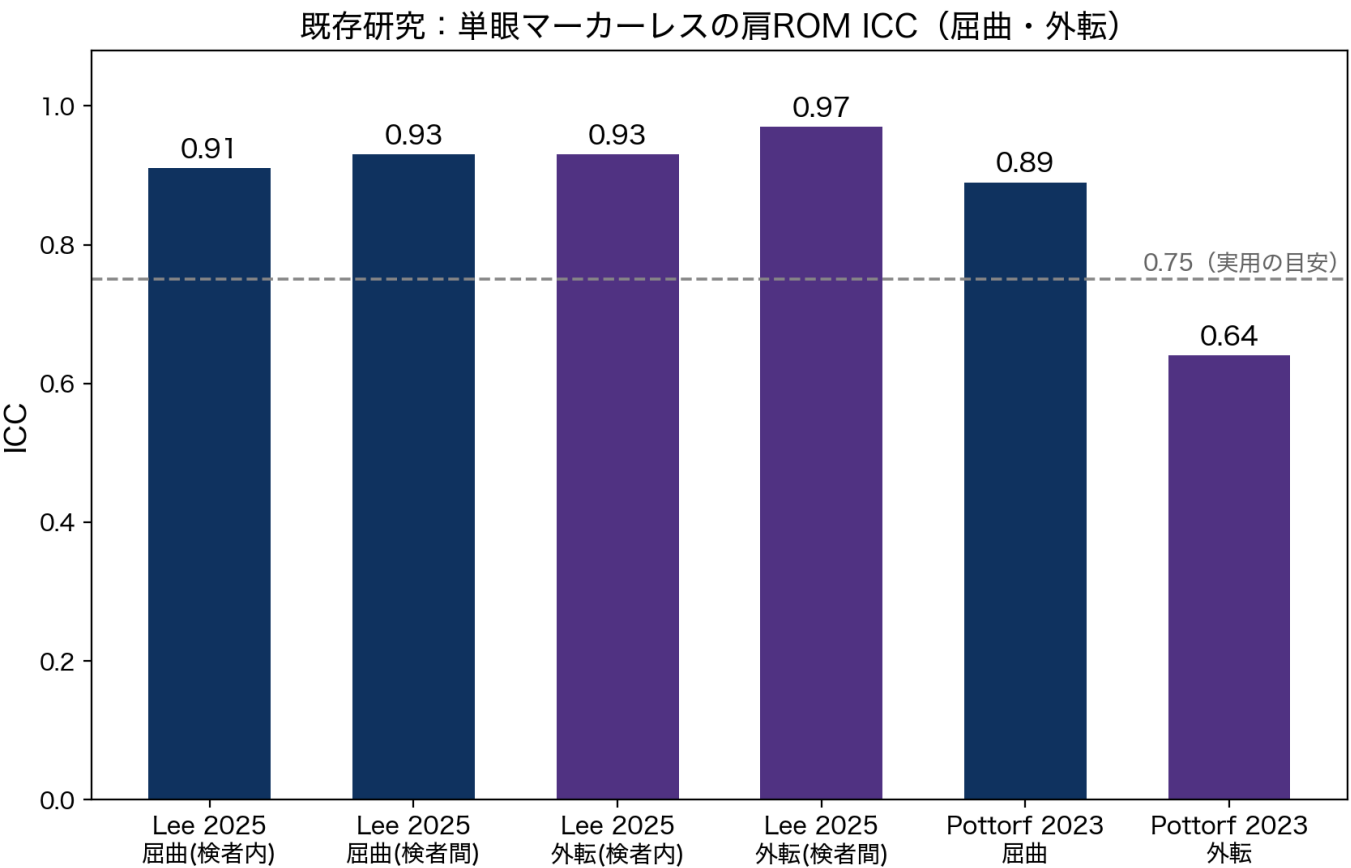
- 複数の人を、同じ条件で2回以上測る
- 検者間なら、2人以上の測る人をそろえる
- ICCの値と一緒に、95%信頼区間も報告する

妥当性は3種類

種類	問い	例
内容妥当性	測りたいものを測っているか	専門家が項目を確かめる
構成概念妥当性	理屈どおりの関係が出るか	動画のROMが機能の改善と連動するか
基準関連妥当性	基準の測り方と一致するか	ゴニオメーターとの一致

単眼マーカースの肩ROM研究

- 屈曲・外転はICCが高い報告がある。伸展・回旋は低い



※ 伸展・回旋のICCはこれより低い (Lee: 0.54~0.58/Pottorf: 外旋0.92, 内旋0.68)

研究の中身

研究	対象	結果
Lee et al. (2025) Sensors 25(7):1960	肩の屈曲・外転	検者内ICC 0.91～0.93、検者間 0.93～0.97。伸展・回旋は0.54～0.58
Pottorf et al. (2023) IJSPT 18(5):1176	肩の可動性	検者内ICCは屈曲0.89、外転0.64
Kusunose et al. (2023) Sensors 23(14):6445	肩外転 (MediaPipe)	ゴニオメーターとの $R^2=0.988$

SAM-Body4Dは未検証

この資料を作った時点で、SAM-Body4Dで上肢ROMの信頼性を調べた研究は見つけていない。使うなら探索的に

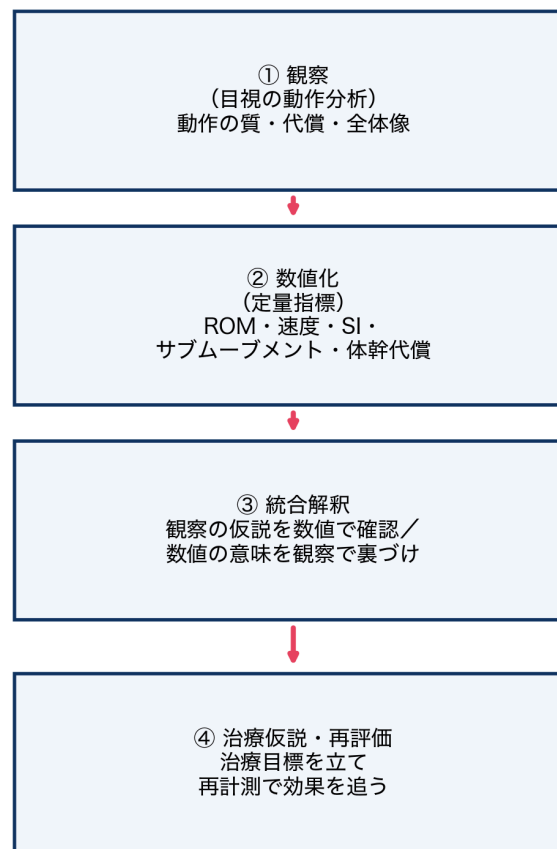
ここからの症例は架空の例

説明のために作った症例で、数値もすべて作ったもの

観察から始めて数で確かめる

- 動画の数値は、目で見える動作分析を置き換えない。観察で当たりをつけ、数で確かめる

臨床推論の4ステップ



目と数の得意・不得意

	得意	不得意
目で見ると	文脈、動作の質、代償への気づき	小さな変化、速さ、再現性
動画の数	小さな変化、速さ、左右差、記録と共有	文脈、撮り方しだいの誤差

症例①：脳卒中の左片麻痺（架空）

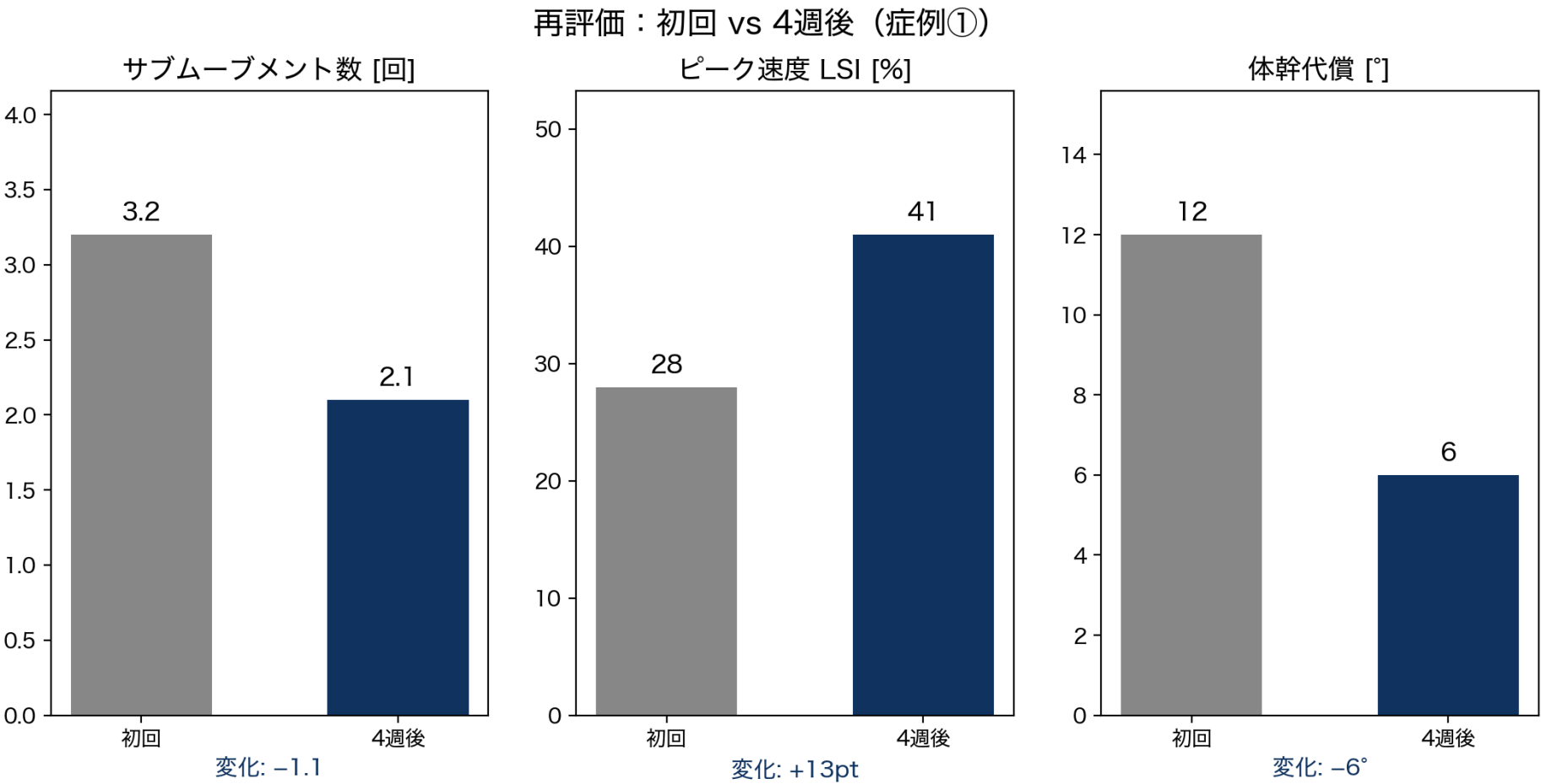
項目	内容（架空）
背景	65歳女性、発症3週、左上肢Brunnstrom stage IV
主訴	左手で食事ができない
ゴニオメーター	左肩屈曲110°
動画（リーチ）	最大速度は健側の28%、サブムーブメント3.2回

症例①の読み方（架空）

- ROMは軽い制限。動きの質（速さ・滑らかさ）は大きく落ちている
- 治療目標：反復リーチで、サブムーブメントを減らす
- 記録：探索的な計測であり、参考値と書く

4週後の再評価（架空）

- 3つの指標がそろって改善。ただし、この測り方のMDCを超えたかは別に確かめる



症例②：肩関節周囲炎（架空）

	1か月目	2か月目	3か月目
外転（ゴニオメーター）	95°	115°	140°
動画で見た体幹の側屈	開始1秒後から	2秒後まで出ない	ほぼ消える

ゴニオメーターの値には出ない、代償の減り方を記録できる

症例③：頸髄損傷C6（架空）

課題	理由
装具をつけると体型を誤推定しうる	装具の輪郭を体の輪郭と取り違える
車いすでは下肢・体幹が隠れやすい	隠れた関節は点が飛ぶ
手指の動きは測れない	22点に指の関節は入っていない

使う場面を絞ることが大事

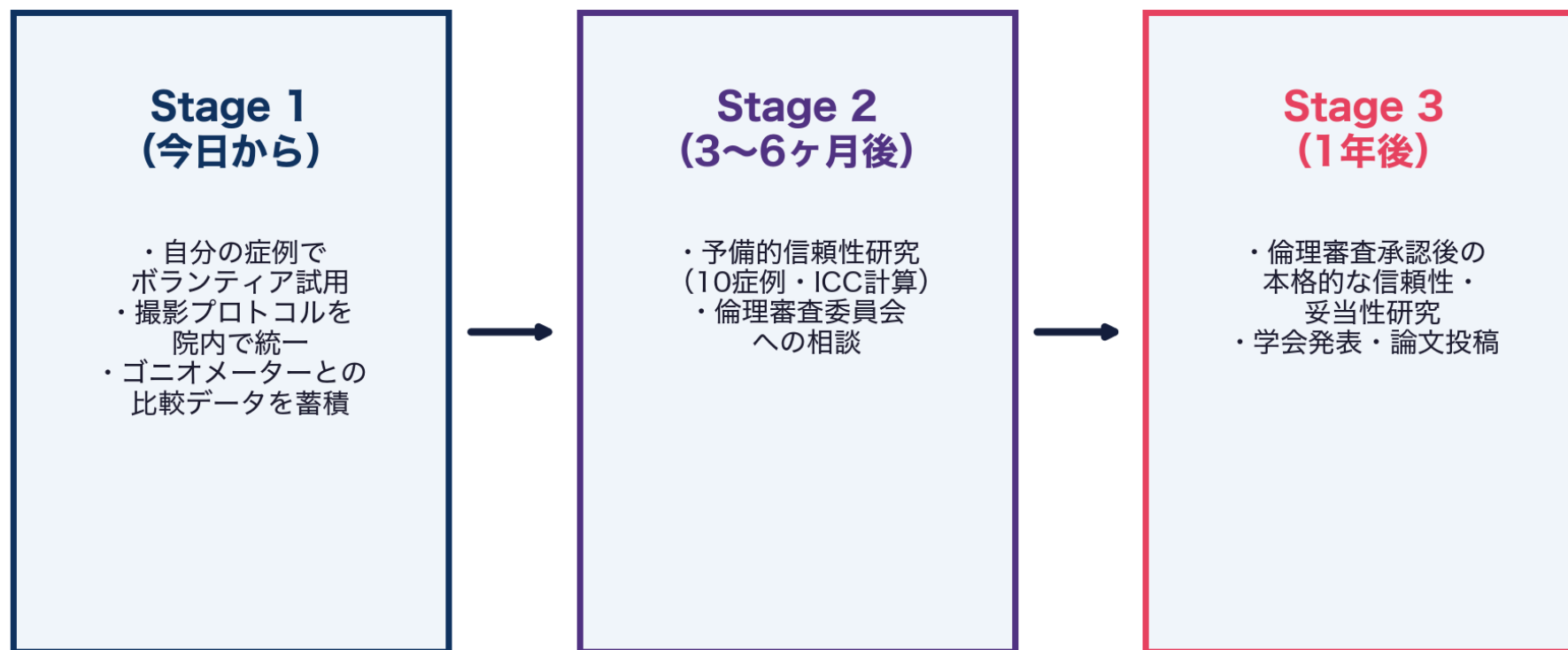
動画を撮るときの約束

目的	必要なこと
診療の記録	患者さんの同意（書面が望ましい）、診療録として保存
研究	倫理審査委員会の承認、文書での同意、介入研究なら登録
個人情報	顔が写るなら匿名化、院内の決まった場所に保存

研究への3段階

- 自分の症例で試す → 小さな信頼性研究 → 倫理審査を経た本格的な研究

臨床研究への発展ロードマップ：3段階のステージ



臨床で使う前のチェック

まとめ	確かめること
撮り方	機種・距離・向き・照明・服装を記録し、毎回そろえる
同意と保存	同意を得た。院内の規定どおりに保存した
解釈	参考値として記録した。ゴニオメーターなど他の評価も行った

発展のノート (03_advanced)

節	見るもの
4	挙上に伴う体幹の傾き（代償）
5	肩と肘の協調（angle-angle図）
6	注ぐ動作の手首の軌跡（立体）

本編の実習ノートと同じ2つのIDを貼り、上から全部押す。このノートだけで動く

自分の動画で動かすには

1. Hugging Faceのアカウントを作り、2つのモデルの利用申請をする（事前準備の手順書）
2. Colabのランタイムを「T4 GPU」にする
3. 推論用のノート（00_body4d_inference）を開き、上から押す

時間と注意

- 初回は、モデルの重みの取得だけで20～30分（合計約24GB）
- 無料のColabは、使える時間とGPUに制限がある
- 撮る前に、本編4節の「撮る前のチェック」を確かめる

文献

文献	本編で使った所
Gao, Miao, Han (2025) arXiv:2512.08406	SAM-Body4D
Kolber & Hanney (2012) Int J Sports Phys Ther 7(3):306–313	ゴニオメーターのSEM
Koo & Li (2016) J Chiropr Med 15(2):155–163	ICCの読み方
Lee et al. (2025)、Pottorf et al. (2023)、Kusunose et al. (2023)	単眼マーカールスの肩ROM

用語集：プログラミング

用語	意味
コード	コンピューターへの手順書。上から1行ずつ実行される
セル	Colabでコードを入れる箱。▶で実行する
変数	値に付けた名札（ <code>side = 'right'</code> ）
関数	入力を受け取り、結果を返す手順のまとめ（ <code>def</code> ～ <code>return</code> ）
繰り返し	同じ手順を何度も行う命令（ <code>for</code> ）
<code>import</code>	道具の入った箱を開ける命令

用語集：計測

用語	意味
SEM	測定誤差。繰り返し測ったときの値の揺れの大きさ
MDC	最小可検変化量。測定の揺れを超えたと言える最小の変化
MCID	患者さんにとって意味のある最小の変化
ICC	級内相関係数。繰り返しの値の一致の度合い（0～1）
妥当性	測りたいものを測れているか

用語集：動作と技術

用語	意味
ベル型速度曲線	健常なリーチの、山が1つの速さの曲線
サブムーブメント	速さの曲線の1つ1つの山
直線性SI	直線距離÷実際の道のり。1でまっすぐ
LSI	左右差の指数。評価したい側÷反対側×100
遮蔽	体の一部が隠れること。点が飛ぶ原因
SMPL	体型と姿勢の数で人の体を表すモデル